

FÍSICA EN CANASTA

24 fichas de preguntas · 8 básicas · 8 intermedias · 8 avanzadas

Recortar por los bordes. La clave del árbitro puede doblarse hacia atrás o cubrirse durante el juego.

BÁSICO · RETO 1

¿La pelota sigue siendo un proyectil después de dejar tu mano?

CLAVE DEL ÁRBITRO

Sí. Después de abandonar la mano, idealmente la gravedad es la fuerza dominante durante el vuelo.

BÁSICO · RETO 2

¿Qué fuerza actúa sobre la pelota durante el vuelo si despreciamos el aire?

CLAVE DEL ÁRBITRO

El peso o fuerza gravitatoria, dirigido verticalmente hacia abajo.

BÁSICO · RETO 3

¿Qué forma tiene aproximadamente la trayectoria de la pelota?

CLAVE DEL ÁRBITRO

Parabólica, en el modelo ideal sin resistencia del aire.

BÁSICO · RETO 4

¿Qué representa la componente horizontal de la velocidad, v_x ?

CLAVE DEL ÁRBITRO

El movimiento de la pelota en dirección horizontal.

BÁSICO · RETO 5

¿Qué representa la componente vertical de la velocidad, v_y ?

CLAVE DEL ÁRBITRO

El movimiento de la pelota hacia arriba o hacia abajo.

BÁSICO · RETO 6

¿Hacia dónde apunta g durante todo el vuelo?

CLAVE DEL ÁRBITRO

Verticalmente hacia abajo.

BÁSICO · RETO 7

¿Qué componente de la velocidad vale cero en el punto más alto?

CLAVE DEL ÁRBITRO

La componente vertical, v_y .

BÁSICO · RETO 8

¿La velocidad total es cero en el punto más alto?

CLAVE DEL ÁRBITRO

No. $v_y=0$, pero v_x sigue siendo distinta de cero.

INTERMEDIO · RETO 9

¿Qué ocurre con v_x durante el vuelo ideal?

CLAVE DEL ÁRBITRO

Permanece constante porque no hay aceleración horizontal.

INTERMEDIO · RETO 10

¿Qué ocurre con v_y mientras la pelota asciende?

CLAVE DEL ÁRBITRO

Disminuye hasta hacerse cero en el punto más alto.

INTERMEDIO · RETO 11

¿Qué ocurre con v_y durante el descenso?

CLAVE DEL ÁRBITRO

Apunta hacia abajo y su magnitud aumenta por efecto de la gravedad.

INTERMEDIO · RETO 12

Si duplicas la velocidad inicial manteniendo el mismo ángulo, ¿qué esperarías del alcance?

CLAVE DEL ÁRBITRO

Aumenta; para igual altura de salida y llegada, el alcance es proporcional a v_0^2 .

INTERMEDIO · RETO 13

Si te alejas de la canasta, ¿qué variables puedes modificar para intentar encestar?

CLAVE DEL ÁRBITRO

La rapidez inicial, el ángulo de lanzamiento o ambos.

INTERMEDIO · RETO 14

¿Por qué dos lanzamientos con distinta forma pueden llegar a la misma canasta?

CLAVE DEL ÁRBITRO

Porque distintas combinaciones de rapidez y ángulo pueden producir trayectorias que pasan por el mismo punto.

INTERMEDIO · RETO 15

¿Qué cambia al hacer un lanzamiento más alto, manteniendo una rapidez similar?

CLAVE DEL ÁRBITRO

Aumenta la componente vertical inicial y suele aumentar el tiempo de vuelo; cambia también la componente horizontal.

INTERMEDIO · RETO 16

Corrige: «en la cima la gravedad es cero».

CLAVE DEL ÁRBITRO

La gravedad sigue actuando; lo que se hace cero instantáneamente es v_y .

AVANZADO · RETO 17

Una pelota tiene $v_x=4$ m/s durante 1,5 s. ¿Qué desplazamiento horizontal recorre?

CLAVE DEL ÁRBITRO

$$x=v_x t=4 \times 1,5=6 \text{ m.}$$

AVANZADO · RETO 18

Una pelota se lanza con $v_0=10$ m/s a 30° . Calcula v_{0y} . Usa $\sin 30^\circ=0,5$.

CLAVE DEL ÁRBITRO

$$v_{0y}=v_0 \sin \theta=10 \times 0,5=5 \text{ m/s.}$$

AVANZADO · RETO 19

Una pelota se lanza con $v_0=10$ m/s a 60° . Calcula v_{0x} . Usa $\cos 60^\circ=0,5$.

CLAVE DEL ÁRBITRO

$$v_{0x}=v_0 \cos \theta=10 \times 0,5=5 \text{ m/s.}$$

AVANZADO · RETO 20

Desde 3,0 m del aro lanzas con $v_0=6,0$ m/s a 45° . Estima v_{0x} usando $\cos 45^\circ \approx 0,71$.

CLAVE DEL ÁRBITRO

$$v_{0x} \approx 6,0 \times 0,71 \approx 4,26 \text{ m/s.}$$

AVANZADO · RETO 21

Si una pelota tarda 0,8 s en llegar a la canasta y $v_x=3,5$ m/s, ¿qué distancia horizontal recorrió?

CLAVE DEL ÁRBITRO

$$x=3,5 \times 0,8=2,8 \text{ m.}$$

AVANZADO · RETO 22

Dos tiros parten con la misma rapidez: uno a 30° y otro a 60° . Si salen y llegan a la misma altura, ¿cómo se comparan sus alcances ideales?

CLAVE DEL ÁRBITRO

Son iguales, porque $\sin(2\theta)$ toma el mismo valor para ángulos complementarios.

AVANZADO · RETO 23

¿Qué medida sencilla podrías tomar en el patio para comparar experimentalmente dos lanzamientos?

CLAVE DEL ÁRBITRO

Por ejemplo: distancia horizontal, tiempo de vuelo, altura aproximada, porcentaje de aciertos o posición de lanzamiento.

AVANZADO · RETO 24

Diseña una hipótesis: ¿qué crees que pasará con el porcentaje de aciertos al aumentar la distancia a la canasta? ¿Qué variable controlarías?

CLAVE DEL ÁRBITRO

Respuesta abierta. Debe plantear una predicción y al menos una variable de control, como tipo de pelota, lanzador, altura del aro o número de intentos.